

原始 Dyck 数による加法的表現： 例外集合と最適位数

Takayuki Kuriyama

要旨

$\mathcal{N}_{\text{PD}}$ を、0 と、原始 Dyck 語を 2 進数として読んで得られる整数とからなる集合とする。正の偶数 N に対し、 $r(N)$ を、和が N となる $\mathcal{N}_{\text{PD}}$ の正の元の最小個数とする。このとき、対応する数列 $a(n) = r(2n)$ は OEIS 数列 [A395858](#) である。本論文では、6 項表示に関する完全な例外集合を決定する。すなわち、 $r(46) = 8$ を満たすのは 46 のみであり、10 個の整数 34, 44, 98, 154, 198, 202, 206, 838, 842, 846 は $r(N) = 7$ を満たし、それ以外のすべての正の偶数は $r(N) \leq 6$ を満たす。したがって、6 項で常に表示できるようになる鋭い偶数閾値は 848 である。さらに、正確な相対漸近位数も決定する。任意の $k \geq 2$ に対して $r(10 \cdot 4^{k+1} - 6) = 6$ が成り立つので、無限に多くの場合に 6 項が必要であり、漸近位数は正確に 6 である。証明では、正規部分言語、有限区間証明書、自己相似的な 5 項区間伝播、および 2 色 Motzkin 語による半分化原始族の基数 4 特徴づけを組み合わせる。さらに、その半分化族が正確に位数 5 の漸近加法基底であることも従う。

キーワード： 原始 Dyck 数、加法的表現、加法基底、漸近位数、例外集合、2 色 Motzkin 語、デジタル自己相似性、区間充填。

2020 Mathematics Subject Classification: Primary 11B13; Secondary 05A15, 68Q45.

1 序論

例えば、均衡した括弧列 $()((()))$ は、開き括弧を 1、閉じ括弧を 0 と符号化することにより、語 101100 になる。より一般に、任意の均衡した括弧列はこの方法でアルファベット $\{1, 0\}$ 上の語^{*1}として表され、したがって 2 進整数として読むことができる。この方法で得られる整数の集合は、加法的にどれほど豊かであるのか。本論文では、この問いの自然な変種を扱う。

Dyck 語とは、1 と 0 を同数含み、かつ任意の接頭辞において 1 の個数が 0 の個数以上である語 $w \in \{1, 0\}^*$ のことである。^{*2}例えば、Dyck 語 101100 の原始 Dyck 語への一意な分

^{*1} このアルファベット上のすべての語の集合を $\{0, 1\}^*$ と書く。これは正規言語である。

^{*2} Dyck 言語は正規ではないが、文脈自由言語である。

解は $101100 = 10 \cdot 1100$ である。ここおよび以下で、 $\cdot$ は語の連結を表す。空でない Dyck 語が**原始的**であるとは、その空でない真の接頭辞のどれも均衡していないことをいう。同値に、1 を上昇、0 を下降とみなしたとき、対応する格子路が終点において初めて高さ 0 に戻ることをいう。^{*3}空でない原始 Dyck 語全体の言語を $\mathcal{D}_P$ と書く。特に、空語 λ は $\mathcal{D}_P$ に含まない。長さ順、同じ長さでは辞書式順に並べると、その最初の 18 語は

$$\begin{aligned} &10, 1100, 110100, 111000, 11010100, 11011000, \\ &11100100, 11101000, 11110000, 1101010100, 1101011000, \\ &1101100100, 1101101000, 1101110000, 1110010100, \\ &1110011000, 1110100100, 1110101000. \end{aligned}$$

偶数長の 2 進語は、左から 2 桁ずつまとめて 4 進語として読むこともできる。例えば、数字列のレベルでは

$$(11 \cdot 10 \cdot 01 \cdot 01 \cdot 00)_{(2)} = 32110_{(4)}$$

と書く。ここで $\cdot$ は連結を表す。一般に、連続する 2 進数字の組と 4 進数字を

$$11_{(2)} \longleftrightarrow 3_{(4)}, \quad 10_{(2)} \longleftrightarrow 2_{(4)}, \quad 01_{(2)} \longleftrightarrow 1_{(4)}, \quad 00_{(2)} \longleftrightarrow 0_{(4)}$$

によって同一視する。添字 (2) と (4) は基数を示すメタ記号であり、基数が文脈から明らかかな場合には省略する。

基数 m の数字からなる語 w に対し、それが基数 m で表す整数を $[w]_m$ と書く。本論文で扱う加法表示の便宜のために 0 を加え、

$$\mathcal{N}_{PD} = \{0\} \cup \{[w]_2 : w \in \mathcal{D}_P\} \subseteq \mathbb{Z}_{\geq 0}$$

と定める。 $0 \in \mathcal{N}_{PD}$ とする約束は、以下の結論には本質的ではない。最初の 18 個の正の元は

$$\begin{aligned} &2, 12, 52, 56, 212, 216, 228, 232, 240, \\ &852, 856, 868, 872, 880, 916, 920, 932, 936; \end{aligned}$$

であり、これは OEIS 数列 [A057547](#) [6] である。空でない Dyck 語はすべて末尾が 0 であるため、 $\mathcal{N}_{PD}$ の正の元はすべて偶数である。したがって、 $\mathcal{N}_{PD}$ の元の和で表示できる対象整数は偶数に限られる。

以下の法 4 に関する基本的な観察を繰り返し用いる。

補題 1. 4 を法として 2 に合同な正の原始 Dyck 数は 2 だけである。それ以外の正の原始 Dyck 数はすべて 4 で割り切れる。

証明. $w \in \mathcal{D}_P$ とし、 $|w|$ でその長さを表す。 w は空でない均衡語なので、その末尾の文字は 0 である。 $|w| = 2$ の場合には必ず $w = 10$ であり、 $[w]_2 = 2$ である。次に $|w| \geq 4$ とし、

$$w = ub0, \quad b \in \{0, 1\}$$

^{*3} このような路は、**既約 Dyck 路**または**分解不能 Dyck 路**とも呼ばれる。

と書く。もし $b = 1$ ならば、接尾辞 10 の高さ変化は 0 なので、真の接頭辞 u はすでに均衡していることになり、 w の原始性に反する。したがって $b = 0$ である。ゆえに w は 00 で終わり、 $4 \mid [w]_2$ が成り立つ。□

Bell、Lidbetter、Shallit は、**すべての** Dyck 語から得られる、より大きな集合である**完全均衡数** (OEIS 数列 [A014486](#) [5]) を研究した。彼らは正規な下方近似とオートマトンを用い、

$$8, 18, 28, 38, 40, 82, 166$$

を除くすべての偶数が高々 3 個の完全均衡数の和であり、一方で漸近的には 2 項では不十分であることを証明した [2, Thm. 14]。

原始性という制限は、この結果の表面的な変種ではない。空でない Dyck 語はすべて、原始 Dyck 語の連結として一意に分解されるが、本論文では各加数そのものが単一の因子でなければならない。したがって、制限のない Dyck 数による表示から、一般には同じ項数の原始 Dyck 数表示は得られない。

本論文で扱う加法表示は、一意とはほど遠い。例えば、

$$2026 = 2 + 240 + 852 + 932 = 2 + 216 + 872 + 936.$$

この二つの表示に現れる 7 個の相異なる整数は、すべて原始 Dyck 語を 2 進展開にもつ。

数字条件で定義された加法基底は、オートマトン理論的手法によっても研究されてきた。Bell、Hare、Shallit は、加法基底となる自動集合を特徴づけ、その位数を決定する有効な手続きを与えた [1]。関連する決定手続きにより、2 進回文数 [8] および 2 進平方語 [3] についても鋭い加法的結果が得られている。原始 Dyck 語の言語は正規ではないため、これらの一般的な有限オートマトン手法だけでは本問題を直接解決できない。

本論文の証明は、正規近似だけでは不十分になる構造的な地点で、従来の方法と異なる。正規部分言語が法 4 で 0 の合同類を処理し、法 4 で 2 の合同類は、4 で割った後の完全な原始族がもつ自己相似的閉性によって処理する。同じ族は、2 色 Motzkin 語による基数 4 表示ももつ。その自己相似性は相補的な二つの効果をもつ。すなわち、5 項区間を伝播させる一方で、世代間の隙間が 4 項表示に対する無限個の障害を生み出す。これらの事実から、完全例外集合、最適な一様上界、鋭い最終的閾値、および正確な漸近位数が得られる。

長さ $2n$ の Dyck 語のうち原始的なものの割合は、 $n \rightarrow \infty$ のとき $1/4$ に収束する。実際、長さ $2n$ の Dyck 語は C_n 個あり、原始 Dyck 語は一意に $1u0$ と書ける。ここで u は長さ $2n - 2$ の Dyck 語である。したがって、長さ $2n$ の原始 Dyck 語は C_{n-1} 個である。

Catalan 数の公式 $C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$ ^{*4}から、

$$\frac{C_{n-1}}{C_n} = \frac{n+1}{2(2n-1)} \rightarrow \frac{1}{4}$$

を得る。しかし、その算術的ふるまいには真に階層的な特徴が現れる。十分大きな偶数はすべて、制限のない Dyck 数なら 3 項で足りるのに対し、加数を原始族に制限すると、小さいながら非自明な形状の例外集合が発生する。本論文では、高々 6 個の原始 Dyck 数の和でない正の偶数を正確に 11 個に特定する。そのうち 10 個は 7 項を必要とし、46 だけが 8 項を必要とする。これら 11 個の例外はすべて 848 未満にある。

8 項を必要とする現象は局所的であり、48 未満の正の原始 Dyck 数が 2 と 12 しかないことが原因である。これに対し、最終的な 6 項上界の鋭さは構造的である。正規部分族が 4 の倍数を処理し、4 で割った完全原始族が残る合同類を処理する。さらに、後で構成する明示的な数列 $(N_k)_{k \geq 2}$ は無限大へ発散し、 $r(N_k) = 6$ を満たす。

正の偶数 N に対し、和が N となる正の原始 Dyck 数の最小個数を $r(N)$ とし、本論文の中心的な整数列を

$$a(n) = r(2n), \quad n \geq 1$$

と定める。この数列は OEIS に [A395858](#) [7] として登録されている。最初の 50 項は

$$\begin{aligned} &1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, \\ &1, 2, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 5. \end{aligned}$$

である。生成プログラムは `A395858.py` であり、その最初の 50,000 項の実際の出力は `b395858.txt` として公開している。

定理 2. $r(N)$ が 6 を超える場合は、正確に次のとおりである：

$$\begin{aligned} r(46) &= 8, \\ r(N) = 7 &\iff N \in \{34, 44, 98, 154, 198, 202, 206, 838, 842, 846\}. \end{aligned}$$

したがって、それ以外のすべての正の偶数は $r(N) \leq 6$ を満たす。言い換えれば、任意の偶数 $N \geq 848$ は高々 6 個の原始 Dyck 数の和である。

同値に、 $a(n) = r(2n)$ で定義される OEIS 数列 [A395858](#) [7] について、

$$\max_{n \geq 1} a(n) = 8, \quad a(n) = 8 \iff n = 23,$$

であり、

$$a(n) = 7 \iff n \in \{17, 22, 49, 77, 99, 101, 103, 419, 421, 423\}.$$

^{*4} 文脈自由文法 $S \rightarrow \lambda \mid 1S0S$ により、空でない Dyck 語は一意に $1u0v$ と分解される。ただし u, v は Dyck 語である。したがって、 $C_0 = 1$ および $C_n = \sum_{k=0}^{n-1} C_k C_{n-1-k}$ が成り立つ。一方、 $B_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$ とおけば、二項係数の畳み込み恒等式により $B_0 = 1$ および $B_n = \sum_{k=0}^{n-1} B_k B_{n-1-k}$ が成り立つ。ゆえに帰納法により $C_n = B_n$ である。

したがって、主定理は単なる最終的評価ではなく、 $a(n)$ が 6 を超えるすべての項を完全に決定している。

計算された項を軽く眺めると、値 6 の出現は次第にまれになり、やがて消滅するようにも見える。しかし、事実はそうではない。無限遠まで分布する明示的な障害列 N_k が存在し、最終的な上界 6 は最良である。

定理 3.

$$h_{\text{asym}} = \min\{h : \text{十分大きなすべての偶数 } N \text{ が } r(N) \leq h \text{ を満たす}\}$$

とおく。このとき $h_{\text{asym}} = 6$ である。より正確には、任意の整数 $k \geq 2$ に対して

$$N_k = 10 \cdot 4^{k+1} - 6$$

は $r(N_k) = 6$ を満たす。

したがって、上記の有限例外集合と、6 項上界が達成される無限に多くの大きな整数とは両立する。

例外値 46 だけでも、一様上界が 8 より小さくなり得ないことが分かる。

命題 4. 整数 46 は正確に 8 個の正の原始 Dyck 数を必要とする。すなわち、8 個の和ではあるが、高々 7 個の和ではない。

証明. 48 未満の正の原始 Dyck 数は 2 と 12 だけである。実際、長さ 2 および 4 の原始語は 10 と 1100 である一方、長さ 6 以上の原始語は 11 で始まるので、少なくとも $[110000]_2 = 48$ を表す。したがって、46 の任意の表示は

$$46 = 12a + 2b, \quad a, b \geq 0$$

の形である。同値に $6a + b = 23$ である。 $6 \cdot 4 > 23$ なので $a \leq 3$ であり、したがって項数は

$$a + b = 23 - 5a \geq 8$$

を満たす。等号は

$$46 = 12 + 12 + 12 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2$$

によって達成される。 □

以下で用いる和集合の記法は、加法基底論における標準的なものである [4, Chap. 1]。非負整数 k に対し、 kX を、 X の元を重複を許して k 個足して得られる和の集合とし、 $0X = \{0\}$ とする。また、

$$F_k(X) = \bigcup_{j=0}^k jX$$

とおく。したがって、 $F_k(X)$ は X の元を高々 k 個足して得られる和の集合である。この記法を拡大と混同してはならず、一般に $jX \neq \{jx : x \in X\}$ である。スカラー c に対する拡大は $c \cdot X = \{cx : x \in X\}$ と区別して書く。

法 4 の性質から、中心的な半分化族

$$\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right) = \{v/4 : v \in \mathcal{N}_{\text{pD}}, v \geq 12\} \quad (1)$$

を導入する。その最初の元は

$$3, 13, 14, 53, 54, 57, 58, 60, 213, 214, 217, \dots$$

である。このとき

$$\mathcal{N}_{\text{pD}} = \{0, 2\} \cup 4 \cdot \left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right) \quad (2)$$

である。

2 $\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)$ の基数 4 構造

ここでは、 $\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)$ の定義に現れる 4 による除算によって明らかになる、 $\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)$ の基数 4 構造を記述する。基数 4 の各数字に重みを

$$\sigma(3) = 1, \quad \sigma(0) = -1, \quad \sigma(1) = \sigma(2) = 0$$

によって割り当てる。さらに、 σ を語に加法的に拡張し、

$$\sigma(c_0 c_1 \cdots c_{k-1}) := \sum_{i=0}^{k-1} \sigma(c_i), \quad \sigma(\lambda) := 0$$

と定める。語 $w = c_0 \cdots c_{k-1} \in \{0, 1, 2, 3\}^k$ が **2 色 Motzkin 語** である^{*5}とは、任意の接頭辞の重みが非負であり、かつ $\sigma(w) = 0$ であることをいう。接頭辞の重みは途中で複数回 0 に戻ってもよい。このような語全体の集合を Motz と書く。 $\mathcal{D}_{\text{p}}$ とは異なり、 Motz は空語 λ を含む。 w を基数 4 の数として読んだ値を $[w]_4$ と書き、 $[\lambda]_4 = 0$ と定める。正整数 n に対し、その標準的な 2 進展開および 4 進展開を、それぞれ $\text{bin}(n)$ および $\text{quad}(n)$ と書く。

補題 5 (基数 4 による特徴づけ). 正整数 p が $\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)$ に属するための必要十分条件は、ある $w \in \text{Motz}$ が存在して $\text{quad}(p) = 3w$ となることである。

証明. 以下では細部まで明示して証明する。まず $p \in \left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)$ と仮定する。 $\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)$ の定義より、

$$4p \in \mathcal{N}_{\text{pD}}, \quad 4p \geq 12$$

^{*5} 重み 0 の二つの数字 1 と 2 を、異なる色とみなしている。

である。したがって、 $4p$ の 2 進展開

$$B := \text{bin}(4p) = b_1 b_2 \cdots b_{2L}, \quad b_i \in \{0, 1\},$$

は $|B| = 2L \geq 4$ および $B \in \mathcal{D}_P$ を満たす原始 Dyck 語である。その高さ関数を

$$h_B(t) := \sum_{i=1}^t (2b_i - 1) \quad (0 \leq t \leq 2L)$$

と定める。条件 $B \in \mathcal{D}_P$ は、同値に

$$h_B(0) = h_B(2L) = 0, \quad h_B(t) > 0 \quad (1 \leq t < 2L) \quad (3)$$

が成り立つ。

一方、 $4p$ の 4 進展開を

$$\text{quad}(4p) = q_1 q_2 \cdots q_L, \quad q_j \in \{0, 1, 2, 3\}$$

と書く。2 進数字を左から連続する 2 桁ずつにまとめると、

$$q_j = 2b_{2j-1} + b_{2j} \quad (1 \leq j \leq L)$$

である。対応

$$3_{(4)} \longleftrightarrow 11_{(2)}, \quad 2_{(4)} \longleftrightarrow 10_{(2)}, \quad 1_{(4)} \longleftrightarrow 01_{(2)}, \quad 0_{(4)} \longleftrightarrow 00_{(2)}$$

から、第 j 番目の 2 ビットブロックを通過したときの高さの純変化は、対応する 4 進数字の重みの 2 倍である。すなわち、

$$h_B(2j) - h_B(2j-2) = 2\sigma(q_j)$$

である。これを 1 から j まで足し合わせると、

$$h_B(2j) = 2 \sum_{i=1}^j \sigma(q_i) \quad (0 \leq j \leq L) \quad (4)$$

を得る。ただし、 $j = 0$ のとき右辺は空和 0 とする。

次に、最初と最後のブロックを決定する。 B は Dyck 語なので $b_1 = 1$ である。もし $b_2 = 0$ ならば $h_B(2) = 0$ となり、 $2 < 2L$ および (3) に反する。したがって

$$b_1 b_2 = 11_{(2)}, \quad q_1 = 2b_1 + b_2 = 3$$

である。同様に、 $b_{2L} = 0$ である。もし $b_{2L-1} = 1$ ならば、最後のブロックは 10 なので、

$$h_B(2L) = h_B(2L-2)$$

となる。 $h_B(2L) = 0$ であるから $h_B(2L-2) = 0$ となり、再び (3) に反する。したがって

$$b_{2L-1} b_{2L} = 00_{(2)}, \quad q_L = 0$$

である。

あとは Motz の内部の重さ条件をチェックする。 $1 \leq j \leq L-1$ に対して $2j < 2L$ であるから、(3) より $h_B(2j) > 0$ である。 $h_B(2j)$ は偶数なので、等式 (4) から

$$\sum_{i=1}^j \sigma(q_i) = \frac{h_B(2j)}{2} \geq 1 \quad (1 \leq j \leq L-1) \quad (5)$$

を得る。 $4p$ を 4 で割ることは、末尾の 4 進数字 $q_L = 0$ を削除することに対応する。さらに $q_1 = 3$ であるから、

$$\text{quad}(p) = q_1 q_2 \cdots q_{L-1} = 3u, \quad u := q_2 q_3 \cdots q_{L-1}.$$

のこりは $u \in \text{Motz}$ を示す。 u の長さ r の接頭辞を考え、 $0 \leq r \leq L-2$ とする。 $r = 0$ の場合、その重みは空和 0 である。 $1 \leq r \leq L-2$ の場合には、(5) を $j = r+1$ に適用して、

$$\sum_{i=2}^{r+1} \sigma(q_i) = \sum_{i=1}^{r+1} \sigma(q_i) - \sigma(q_1) \geq 1 - 1 = 0 \quad (6)$$

を得る。また、(4) を $j = L$ に適用すると、

$$\sum_{i=1}^L \sigma(q_i) = \frac{h_B(2L)}{2} = 0 \quad (7)$$

$\sigma(q_1) = \sigma(3) = 1$ および $\sigma(q_L) = \sigma(0) = -1$ であるから、(7) より、

$$\sum_{i=2}^{L-1} \sigma(q_i) = \sum_{i=1}^L \sigma(q_i) - (\sigma(q_1) + \sigma(q_L)) = 0.$$

式 (6) より、 u の任意の接頭辞の重みは非負である。また、式 (7) と端の重み $\sigma(q_1) = 1$ 、 $\sigma(q_L) = -1$ より、 u 全体の重みは 0 である。ゆえに $u \in \text{Motz}$ であり、必要性が示された。

逆に、ある $w \in \text{Motz}$ に対して $\text{quad}(p) = 3w$ であると仮定する。これを

$$\text{quad}(p) = q_1 q_2 \cdots q_m, \quad q_1 = 3, \quad w = q_2 q_3 \cdots q_m$$

と書く。条件 $w \in \text{Motz}$ は、明示的には

$$\sum_{i=2}^j \sigma(q_i) \geq 0 \quad (2 \leq j \leq m) \quad (8)$$

および

$$\sum_{i=2}^m \sigma(q_i) = 0 \quad (9)$$

が成り立つ。 $m = 1$ の場合、いずれの和も空和と解釈し、接頭辞条件は空虚に成り立つものとする。

各 4 進数字を 2 ビットブロックに置き換えるモノイド準同型

$$\phi : \{0, 1, 2, 3\}^* \longrightarrow \{0, 1\}^*$$

を、各文字上で

$$\phi(3) = 11, \quad \phi(2) = 10, \quad \phi(1) = 01, \quad \phi(0) = 00$$

と定める。 $q_{m+1} := 0$ とおき、

$$B := \phi(q_1 q_2 \cdots q_m q_{m+1}) = b_1 b_2 \cdots b_{2m+2}$$

とする。最後の 2 ビットは

$$b_{2m+1} b_{2m+2} = 00_{(2)}$$

を満たす。各 4 進数字は対応する 2 ビットの 2 進ブロックに置き換えられるので、

$$[B]_2 = [q_1 q_2 \cdots q_m 0]_4 = 4p \quad (10)$$

である。 B の高さ関数を

$$h_B(t) := \sum_{i=1}^t (2b_i - 1) \quad (0 \leq t \leq 2m+2)$$

と定める。先ほどと同じブロックごとの計算により、

$$h_B(2j) = 2 \sum_{i=1}^j \sigma(q_i) \quad (0 \leq j \leq m+1) \quad (11)$$

が成り立つ。

まず、ブロック境界、すなわち偶数位置の高さを調べる。 $1 \leq j \leq m$ に対して、

$$\sum_{i=1}^j \sigma(q_i) = \sigma(q_1) + \sum_{i=2}^j \sigma(q_i) = 1 + \sum_{i=2}^j \sigma(q_i) \geq 1$$

である。ただし $j = 1$ の場合、第 2 項は空和 0 とする。したがって、

$$h_B(2j) \geq 2 \quad (1 \leq j \leq m) \quad (12)$$

がわかった。一方、 $\sigma(q_{m+1}) = \sigma(0) = -1$ と (9) より、

$$\sum_{i=1}^{m+1} \sigma(q_i) = \sigma(q_1) + \sum_{i=2}^m \sigma(q_i) + \sigma(q_{m+1}) = 1 + 0 - 1 = 0.$$

したがって、

$$h_B(2m+2) = 0. \quad (13)$$

残るのは、各ブロックの内部、すなわち奇数位置 $2j - 1$ ($1 \leq j \leq m + 1$) の高さの確認である。 $j = 1$ の場合、 $q_1 = 3$ なので最初のブロックは 11 であり、 $h_B(1) = 1$ で問題ない。

次に $2 \leq j \leq m$ とする。 $q_j \in \{2, 3\}$ の場合、そのブロックは 10 または 11 であり、最初のビットは 1 である。(12) で j を $j - 1$ に置き換えると、

$$h_B(2j - 1) = h_B(2j - 2) + 1 \geq 3.$$

$q_j = 1$ の場合、そのブロックは 01 であり、同じく (12) を一つずらして適用すると、

$$h_B(2j - 1) = h_B(2j - 2) - 1 \geq 1.$$

最後に $q_j = 0$ とする。(8) より、

$$0 \leq \sum_{i=2}^j \sigma(q_i) = \sum_{i=2}^{j-1} \sigma(q_i) + \sigma(q_j) = \sum_{i=2}^{j-1} \sigma(q_i) - 1,$$

したがって、

$$\sum_{i=2}^{j-1} \sigma(q_i) \geq 1.$$

式 (11) において j を $j - 1$ に置き換え、 $\sigma(q_1) = 1$ を用いると、

$$\begin{aligned} h_B(2j - 2) &= 2 \sum_{i=1}^{j-1} \sigma(q_i) \\ &= 2 \left(1 + \sum_{i=2}^{j-1} \sigma(q_i) \right) \geq 4 \end{aligned}$$

を得る。したがって

$$h_B(2j - 1) = h_B(2j - 2) - 1 \geq 3.$$

付け加えた終端数字 $q_{m+1} = 0$ については、式 (11) と (9) より、

$$\begin{aligned} h_B(2m) &= 2 \left(\sigma(q_1) + \sum_{i=2}^m \sigma(q_i) \right) \\ &= 2 \left(1 + \sum_{i=2}^m \sigma(q_i) \right) = 2 \end{aligned}$$

である。したがって、終端ブロック 00 は

$$h_B(2m + 1) = 1 > 0$$

を経て、(13) の高さで終わる。

任意の整数 t ($1 \leq t < 2m + 2$) は、ある $1 \leq j \leq m$ に対する $t = 2j$ 、またはある $1 \leq j \leq m + 1$ に対する $t = 2j - 1$ のいずれかである。偶数の場合は (12)、奇数の場合は

直前の場合分けによって、 $1 \leq t < 2m + 2$ の全てで $h_B(t) > 0$ を確認できた。一方、(13) より $h_B(2m + 2) = 0$ である。したがって $B \in \mathcal{D}_P$ である。

さらに、 p の 4 進展開の先頭数字は 3 なので $p \geq 3$ 、したがって $4p \geq 12$ である。(10) と $B \in \mathcal{D}_P$ を合わせると、 $4p \in \mathcal{N}_{pD}$ および $4p \geq 12$. $(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{pD, \geq 12})$ の定義より $p \in (\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{pD, \geq 12})$ である。これで十分性も示された。□

この特徴づけから、後で用いる自己相似性が得られる。

系 6. $p \in (\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{pD, \geq 12})$ ならば、 $4p + 1$ および $4p + 2$ も $(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{pD, \geq 12})$ に属する。

証明. 補題 5 より、ある $w \in \text{Motz}$ が存在して

$$\text{quad}(p) = 3w$$

となる。このとき、

$$\text{quad}(4p + 1) = 3w1, \quad \text{quad}(4p + 2) = 3w2$$

である。また、

$$\sigma(1) = \sigma(2) = 0$$

なので、どちらの数字を末尾に付け加えても Motz への所属は保たれる。したがって、補題 5 から主張が従う。□

次に、各世代における最小値と最大値を決定する。

補題 7 (2 色 Motzkin 値の極値). 任意の $\ell = |w| \geq 0$ である $w \in \text{Motz}$ に対して、

$$\frac{4^\ell - 1}{3} \leq [w]_4 \leq 4^\ell - 2^\ell \quad (14)$$

が成り立つ。両方の境界は達成される。下界は 1^ℓ によって達成され、上界は

$$w_{\max, \ell} = \begin{cases} 3^a 0^a, & \ell = 2a, \\ 3^a 2 0^a, & \ell = 2a + 1 \end{cases}$$

によって達成される。なお表現 1^0 は空列 λ と解釈する。

証明. ℓ に関する帰納法を用いる。 $\ell = 0$ の場合は明らかである。 w を

$$w = c_0 c_1 \cdots c_{\ell-1}, \quad c_j \in \{0, 1, 2, 3\}$$

と書く。

下界. $\sigma(0) = -1$ なので、最初の数字は 0 ではあり得ない。 $c_0 \in \{1, 2\}$ の場合には $\sigma(c_0) = 0$ であるから、最初の数字を削除しても、それ以後の接頭辞の重みと語全体の重み

は変わらない。したがって、接尾辞 $w' = c_1 \cdots c_{\ell-1}$ も 2 色 Motzkin 語である。長さ $\ell - 1$ の語に対する帰納法の仮定により、

$$[w]_4 \geq 4^{\ell-1} + [w']_4 \geq 4^{\ell-1} + \frac{4^{\ell-1} - 1}{3} = \frac{4^\ell - 1}{3}$$

である。 $c_0 = 3$ の場合は、

$$[w]_4 \geq [3 \underbrace{00 \cdots 0}_{\ell-1 \text{ 桁}}]_4 = 3 \cdot 4^{\ell-1} \geq \frac{4^\ell - 1}{3}$$

である。等号は $w = 1^\ell$ によって達成される。

上界。 $c_0 \in \{1, 2\}$ の場合、上と同様に w' も 2 色 Motzkin 語である。長さ $\ell - 1$ の語に対する帰納法の仮定により、

$$\begin{aligned} [w]_4 &= [c_0 c_1 \cdots c_{\ell-1}]_4 \\ &\leq [2 c_1 \cdots c_{\ell-1}]_4 \\ &\leq 2 \cdot 4^{\ell-1} + (4^{\ell-1} - 2^{\ell-1}) \\ &= 3 \cdot 4^{\ell-1} - 2^{\ell-1} \\ &\leq 4^\ell - 2^\ell \end{aligned}$$

である。

次に $c_0 = 3$ とし、総重みが 0 となる最短の空でない接頭辞の長さを r とする。この接頭辞は $3u0$ の形をもち、ここで

$$u = c_1 \cdots c_{r-2}$$

とする。また、残りの接尾辞を

$$v = c_r \cdots c_{\ell-1}$$

とおく。このとき

$$2 \leq r \leq \ell, \quad |u| = r - 2, \quad |v| = \ell - r$$

であり、 $u, v \in \text{Motz}$ である。したがって $w = 3u0v$ である。位取り記数法と帰納法の仮定から、

$$\begin{aligned} [w]_4 &= 3 \cdot 4^{\ell-1} + [u]_4 4^{\ell-r+1} + [v]_4 \\ &\leq 3 \cdot 4^{\ell-1} + (4^{r-2} - 2^{r-2}) 4^{\ell-r+1} + 4^{\ell-r} - 2^{\ell-r} \\ &= 4^\ell - 2^{2\ell-r} + 2^{2\ell-2r} - 2^{\ell-r} \\ &= 4^\ell - (2^{2\ell-r} - 2^{2\ell-2r}) - 2^{\ell-r} \end{aligned}$$

を得る。残る確認は

$$2^{2\ell-r} - 2^{2\ell-2r} \geq 2^\ell - 2^{\ell-r}$$

である。因数分解すると、これは

$$2^{2\ell-2r}(2^r - 1) \geq 2^{\ell-r}(2^r - 1)$$

となり、 $r \leq \ell$ から従う。これで上界が証明された。

最後に、表示した語 $w_{\max, \ell}$ は 2 色 Motzkin 語である。等比数列の和を計算すれば、

$$[w_{\max, \ell}]_4 = 4^\ell - 2^\ell$$

を得るので、上界は達成される。 $\square$

$(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12})$ の元の基数 4 展開がちょうど d 桁であるとき、その元は**世代** d に属するという。補題 5 により、世代 d の元 p は、ある $w \in \text{Motz}$ に対して

$$\text{quad}(p) = 3w$$

を満たし、 $|w| = d - 1$ である。したがって、

$$p = [3w]_4 = 3 \cdot 4^{d-1} + [w]_4 \quad (15)$$

である。次の系は補題 7 から直ちに従う。

系 8 (世代境界). 任意の $d \geq 1$ に対し、 $(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12})$ の世代 d の任意の元は

$$[g_d, U_d] = \left[3 \cdot 4^{d-1} + \frac{4^{d-1} - 1}{3}, 4^d - 2^{d-1} \right] \quad (16)$$

に属し、両端点はとも達成される。特に、

(a) $(U_d, 3 \cdot 4^d)$ には $(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12})$ の元が存在しない。

(b) 任意の $k \geq 0$ に対して、

$$3g_{k+1} = 10 \cdot 4^k - 1 \quad (17)$$

が成り立つ。

証明. p を世代 d の元とする。式 (14) に $\ell = d - 1$ を代入すると、

$$\frac{4^{d-1} - 1}{3} \leq [w]_4 \leq 4^{d-1} - 2^{d-1}$$

を得る。この評価を (15) に代入すれば、式 (16) が従う。下端点は $w = 1^{d-1}$ によって達成され、上端点は $w = w_{\max, d-1}$ によって達成される。(a) は、次の世代が $g_{d+1} > 3 \cdot 4^d$ から始まることによる。最後に、 $3g_{k+1} = 3 \left(3 \cdot 4^k + \frac{4^k - 1}{3} \right) = 10 \cdot 4^k - 1$ である。 $\square$

3 桁持ち上げと有限証明書

第 2 節で得た基数 4 構造は、有限区間の被覆を無限の尾部へ伝播させる。まず、その一般的な機構を取り出す。

補題 9 (桁持ち上げ). $k \geq 1$ とし、 $A \subseteq \mathbb{Z}_{>0}$ が

$$4 \cdot A + \{1, 2\} \subseteq A \quad (18)$$

を満たすとする。 $m \in kA$ ならば、

$$[4m + k, 4m + 2k] \subseteq kA \quad (19)$$

である。

証明. $m \in kA$ を固定する。ある $a_1, \dots, a_k \in A$ を選んで

$$m = a_1 + \dots + a_k$$

と書く。任意の整数 r ($k \leq r \leq 2k$) に対し、

$$\eta_1 + \dots + \eta_k = r, \quad \eta_i \in \{1, 2\}$$

となる $\eta_1, \dots, \eta_k$ を選ぶことができる。式 (18) より各 $4a_i + \eta_i$ は A に属するので、

$$4m + r = \sum_{i=1}^k (4a_i + \eta_i) \in kA$$

である。 r を k から $2k$ まで動かせば、式 (19) が従う。 $\square$

系 10 (有限区間から尾部への伝播). $k \geq 3$ とし、 $A \subseteq \mathbb{Z}_{>0}$ が式 (18) を満たすとする。ある整数 $M \geq 1$ に対して

$$[M, 4M + k - 1] \subseteq kA \quad (20)$$

ならば、

$$[M, \infty) \subseteq kA$$

である。

証明. $n \geq M$ に関する強い帰納法により、 $n \in kA$ を示す。

$$M \leq n \leq 4M + k - 1$$

の場合は、式 (20) による。

次に $n \geq 4M + k$ とし、 $M \leq j < n$ を満たすすべての整数 j に対して $j \in kA$ が成り立つと仮定する。 n と法 4 で合同になる一意な整数

$$\rho \in \{k, k+1, k+2, k+3\}$$

を選ぶ。 $k \geq 3$ より

$$k \leq \rho \leq k+3 \leq 2k$$

である。ここで

$$m := \frac{n - \rho}{4}$$

とおくと、 $m \in \mathbb{Z}$ である。さらに、 $n \geq 4M + k$ および $\rho \leq k + 3$ より

$$m \geq \frac{4M + k - (k + 3)}{4} = M - \frac{3}{4}$$

である。 m は整数なので、 $m \geq M$ が従う。一方、 $\rho \geq k \geq 3$ より

$$m = \frac{n - \rho}{4} \leq \frac{n - k}{4} < n$$

である。したがって、帰納法の仮定から $m \in kA$ である。補題 9 と $k \leq \rho \leq 2k$ を合わせると、

$$n = 4m + \rho \in [4m + k, 4m + 2k] \subseteq kA$$

を得る。以上で強い帰納法が完了する。 □

3.1 正規部分族による 6 項被覆

基数 4 の正規部分族を

$$\mathcal{E} = \{0\} \cup \{[3\varepsilon_1 \cdots \varepsilon_j]_4 : j \geq 0, \varepsilon_i \in \{1, 2\}\}$$

と定め、 $\mathcal{E}^+ = \mathcal{E} \setminus \{0\}$ とおく。 $j = 0$ のときは、接尾辞を空語と解釈し、対応する元は $[3]_4 = 3$ である。各語 $\varepsilon_1 \cdots \varepsilon_j$ は Motz に属するので、補題 5 より

$$\mathcal{E}^+ \subseteq \left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)$$

である。したがって、式 (2) より

$$4 \cdot \mathcal{E} \subseteq \mathcal{N}_{\text{pD}} \tag{21}$$

を得る。

また、 $e \in \mathcal{E}^+$ とすると、その 4 進展開は

$$e = [3\varepsilon_1 \cdots \varepsilon_j]_4, \quad \varepsilon_i \in \{1, 2\}$$

と書ける。このとき、

$$4e + 1 = [3\varepsilon_1 \cdots \varepsilon_j 1]_4, \quad 4e + 2 = [3\varepsilon_1 \cdots \varepsilon_j 2]_4$$

であり、どちらも再び $\mathcal{E}^+$ に属する。したがって、

$$4 \cdot \mathcal{E}^+ + \{1, 2\} \subseteq \mathcal{E}^+ \tag{22}$$

を得る。

以下では、次の有限包含だけを計算証明書として用いる。

補題 11 (正規族の有限証明書). 次の集合をおく：

$$\begin{aligned} A_0 &= \{0, 3, 13, 14\}, & B &= \{53, 54, 57, 58\}, \\ A &= \{3, 13, 14, 53, 54, 57, 58\}, & C &= \{213, 214, 217, 218, 229, 230, 233, 234\}. \end{aligned}$$

このとき、 $A_0 \subseteq \mathcal{E}$ および $A, B, C \subseteq \mathcal{E}^+$ である。さらに、

和集合	含まれる整数区間
$6A_0$	$[25, 62]$
$B + 5A_0$	$[56, 128]$
$2B + 4A_0$	$[106, 172]$
$3B + 3A_0$	$[159, 216]$
$4B + 2A_0$	$[212, 260]$

(23)

および

和集合	含まれる整数区間
$6A$	$[218, 260]$
$C + 5A$	$[258, 524]$
$2C + 4A$	$[446, 700]$
$3C + 3A$	$[648, 876]$
$4C + 2A$	$[858, 1052]$

(24)

が成り立つ。

証明. 各主張は、有限集合の和集合に関する完全な直接計算である。有限集合 X に対し、 $S_0(X) = \{0\}$ とおき、

$$S_{i+1}(X) = S_i(X) + X$$

と再帰的に計算する。補助検証プログラムは、表示した各整数区間のすべての整数が対応する和集合に属することを検査する。 □

命題 12. 任意の整数 $n \geq 25$ は $6\mathcal{E}$ に属する。

証明. 式 (23) の 5 区間は互いに重なり、

$$[25, 217] \subseteq 6\mathcal{E}$$

を与える。式 (24) に現れる和集合は、いずれも $A, C \subseteq \mathcal{E}^+$ だけから構成されており、0 を加数として用いていない。したがって、その 5 区間の重なりは

$$[218, 877] \subseteq 6\mathcal{E}^+$$

を与える。二つの有限範囲を合わせると、

$$[25, 877] \subseteq 6\mathcal{E} \tag{25}$$

を得る。

ここで、系 10 を $A = \mathcal{E}$ ではなく $A = \mathcal{E}^+$ に適用する。実際、 $\mathcal{E}$ は 0 を含むため、式 (18) を満たすならば $1, 2 \in \mathcal{E}$ でなければならないが、これは成り立たない。一方、 $\mathcal{E}^+$ は式 (22) により式 (18) を満たす。また、

$$877 = 4 \cdot 218 + 6 - 1$$

であるから、

$$[218, 877] \subseteq 6\mathcal{E}^+$$

は $k = 6$ 、 $M = 218$ に対する尾部伝播系の初期区間条件そのものである。したがって、系 10 より

$$[218, \infty) \subseteq 6\mathcal{E}^+ \subseteq 6\mathcal{E}$$

を得る。これと

$$[25, 217] \subseteq 6\mathcal{E}$$

を合わせれば、

$$[25, \infty) \subseteq 6\mathcal{E}$$

が従う。 □

命題 12 と式 (21) より、100 以上の任意の 4 の倍数は、高々 6 個の原始 Dyck 数の和である。

3.2 完全な半分化族による 5 項被覆

正規族 $\mathcal{E}$ は、法 4 で 0 に合同な整数を処理するには十分である。一方、法 4 で 2 に合同な整数を扱うためには、正規部分族 $\mathcal{E}^+$ だけではなく、半分化原始族全体 $(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12})$ の 5 項表示を用いる必要がある。

以下では、有限区間証明書に用いる $(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12})$ の小さい元を具体的に確認する。語

$$w = c_1 c_2 \cdots c_\ell \in \{0, 1, 2, 3\}^\ell$$

に対し、その空でない各接頭辞の重みを並べた列を

$$\mathbf{h}(w) := (\sigma(c_1), \sigma(c_1 c_2), \dots, \sigma(c_1 c_2 \cdots c_\ell))$$

と書く。また、 $\mathbf{h}(\lambda) = ()$ とする。ここで

$$\sigma(3) = 1, \quad \sigma(0) = -1, \quad \sigma(1) = \sigma(2) = 0$$

である。この記法では、 $w \in \text{Motz}$ であることは、 $\mathbf{h}(w)$ のすべての成分が非負であり、その最後の成分が 0 であることと同値である。

まず、長さ 0, 1, 2 の 2 色 Motzkin 語をすべて列挙する。対応する $(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12})$ の元は次の表のとおりである。

$ w $	w	$[3w]_4$	$\mathbf{h}(w)$
0	λ	$[3]_4 = 3$	$()$
1	1	$[31]_4 = 13$	(0)
1	2	$[32]_4 = 14$	(0)
2	11	$[311]_4 = 53$	$(0, 0)$
2	12	$[312]_4 = 54$	$(0, 0)$
2	21	$[321]_4 = 57$	$(0, 0)$
2	22	$[322]_4 = 58$	$(0, 0)$
2	30	$[330]_4 = 60$	$(1, 0)$

この表が完全であることも直接確認できる。長さ 1 の語が総重み 0 をもつためには、その唯一の文字が 1 または 2 でなければならない。長さ 2 の場合、最初の文字が 1 または 2 ならば、二文字目も 1 または 2 でなければならず、

$$11, 12, 21, 22$$

を得る。最初の文字が 3 ならば、高さ 1 から総重み 0 に戻るために二文字目は 0 でなければならず、語 30 を得る。最初の文字が 0 ならば、最初の接頭辞の重みが負になるので許されない。したがって、長さ 0, 1, 2 の 2 色 Motzkin 語は、表に挙げた

$$1 + 2 + 5 = 8$$

個で全部である。

補題 5 より、対応する $(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12})$ の元は正確に

$$L = \{3, 13, 14, 53, 54, 57, 58, 60\} \subseteq (\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}) \quad (26)$$

である。

次に、長さ 3 の 2 色 Motzkin 語をすべて列挙する：

w	$[3w]_4$	$\mathbf{h}(w)$
111	$[3111]_4 = 213$	$(0, 0, 0)$
112	$[3112]_4 = 214$	$(0, 0, 0)$
121	$[3121]_4 = 217$	$(0, 0, 0)$
122	$[3122]_4 = 218$	$(0, 0, 0)$
130	$[3130]_4 = 220$	$(0, 1, 0)$
211	$[3211]_4 = 229$	$(0, 0, 0)$
212	$[3212]_4 = 230$	$(0, 0, 0)$
221	$[3221]_4 = 233$	$(0, 0, 0)$
222	$[3222]_4 = 234$	$(0, 0, 0)$
230	$[3230]_4 = 236$	$(0, 1, 0)$
301	$[3301]_4 = 241$	$(1, 0, 0)$
302	$[3302]_4 = 242$	$(1, 0, 0)$
310	$[3310]_4 = 244$	$(1, 1, 0)$
320	$[3320]_4 = 248$	$(1, 1, 0)$

この列挙も完全である。最初の文字が 1 の場合、残りの長さ 2 の接尾辞は

$$11, 12, 21, 22, 30$$

のいずれかであるから、

$$111, 112, 121, 122, 130$$

を得る。最初の文字が 2 の場合も同様に、

$$211, 212, 221, 222, 230$$

を得る。

最初の文字が 3 の場合、最初の接頭辞の重みは 1 である。したがって、残り二文字の重みの和は -1 でなければならない。接頭辞重みの非負性も満たす可能性は

$$01, 02, 10, 20$$

であり、

$$301, 302, 310, 320$$

を得る。最初の文字が 0 ならば、最初の接頭辞の重みが負になるため許されない。したがって、長さ 3 の 2 色 Motzkin 語は、表に挙げた

$$5 + 5 + 4 = 14$$

個で全部である。

よって、対応する $(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12})$ の世代 4 の元は正確に

$$\begin{aligned} H = \{213, 214, 217, 218, 220, 229, 230, 233, 234, 236, \\ 241, 242, 244, 248\} \subseteq (\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}) \end{aligned} \quad (27)$$

である。実際、 H は単なる部分集合ではなく、 $(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12})$ の世代 4 全体である。

最後に、系 8 によれば、世代 4 の最小元は

$$\begin{aligned} g_4 &= 3 \cdot 4^3 + \frac{4^3 - 1}{3} \\ &= 192 + 21 \\ &= 213 \end{aligned}$$

である。したがって、213 未満の $(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12})$ の元は世代 1、2、3 に属するものに限られ、それらは最初の表に列挙した L の 8 元にほかならない。ゆえに、より強く

$$(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}) \cap [0, 212] = L$$

が成り立ち、特に

$$(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}) \cap [0, 211] = L \quad (28)$$

を得る。

補題 13 (完全族の有限証明書). 次の包含関係が成り立つ：

和集合	含まれる整数区間	
$5L$	$[215, 254]$	(29)
$H + 4L$	$[245, 486]$	
$2H + 3L$	$[439, 674]$	
$3H + 2L$	$[645, 862]$	
$4H + L$	$[855, 1046]$	

さらに、

$$209, 210, 211 \notin F_5(L) \quad (30)$$

である。

証明. 式 (29) は有限和集合の包含証明書であり、式 (30) は $F_5(L)$ の有限範囲における完全計算である。いずれも補題 11 と同じ再帰的な有限集合加算によって検査でき、補助検証プログラムによって再現する。□

補題 13 の 5 区間は互いに重なるので、

$$[215, 1046] \subseteq 5\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right) \quad (31)$$

を得る。

命題 14. 任意の整数 $n \geq 215$ は、 $(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12})$ の元を正確に 5 個足した和である。したがって、

$$[212, \infty) \subseteq F_5\left(\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)\right)$$

である。下端点は鋭く、209, 210, 211 のいずれも $F_5\left(\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)\right)$ に属さない。

証明. 系 6 より $4 \cdot (\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}) + \{1, 2\} \subseteq (\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12})$ である。また、(31) は特に $[215, 864] \subseteq 5(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12})$ を含む。したがって、系 10 を $k = 5$ 、 $M = 215$ に適用すると、

$$[215, \infty) \subseteq 5\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)$$

を得る。さらに、

$$\begin{aligned} 212 &= 53 + 53 + 53 + 53, \\ 213 &= 53 + 53 + 53 + 54, \\ 214 &= 53 + 53 + 54 + 54 \end{aligned}$$

なので、 $[212, \infty) \subseteq F_5\left(\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)\right)$ である。

式 (28) と (30) から $209, 210, 211 \notin F_5\left(\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)\right)$ が従う。□

4 完全例外集合

原始 Dyck 数の分解

$$\mathcal{N}_{\text{pD}} = \{0, 2\} \cup 4 \cdot \left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)$$

により、項数条件は $(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12})$ の有限和条件へ一様に変換できる。

補題 15 (法 4 分解判定). $\epsilon \in \{0, 1\}$ 、 $h \geq 0$ とし、 $N = 4m + 2\epsilon$ とする。このとき、 N が高々 h 個の正の原始 *Dyck* 数の和であるための必要十分条件は、

$$m \in \bigcup_{\substack{0 \leq s \leq h \\ s \equiv \epsilon \pmod{2}}} \left(\frac{s - \epsilon}{2} + F_{h-s} \left(\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12} \right) \right) \right) \quad (32)$$

である。

証明. 表示に現れる 2 の個数を s とする。補題 1 より、残りの正の加数は $4p_i$ ($p_i \in (\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12})$) の形である。法 4 で比較すると $s \equiv \epsilon \pmod{2}$ であり、

$$4m + 2\epsilon = 2s + 4 \sum_i p_i$$

から

$$m = \frac{s - \epsilon}{2} + \sum_i p_i$$

を得る。残りの加数は高々 $h - s$ 個なので、必要性が従う。逆に、(32) のいずれかの集合に属する表示から、各 p_i を $4p_i$ に戻し、2 を s 個加えれば N の表示が得られる。 $\square$

系 16. $N = 4m + 2$ とする。このとき、 N が高々 6 個の正の原始 *Dyck* 数の和であるための必要十分条件は、

$$m \in F_5 \left(\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12} \right) \right) \cup \left(1 + F_3 \left(\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12} \right) \right) \right) \cup \left(2 + F_1 \left(\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12} \right) \right) \right) \quad (33)$$

である。

証明. 補題 15 において $\epsilon = 1$ 、 $h = 6$ とし、 $s = 1, 3, 5$ を代入すればよい。 $\square$

補題 17 (小さい 4 の倍数). 100 未満の正の 4 の倍数のうち、高々 6 個の正の原始 *Dyck* 数で表示できないものは 44 だけである。さらに、

$$44 = 12 + 12 + 12 + 2 + 2 + 2 + 2$$

である。

証明. 100 未満の正の原始 *Dyck* 数は正確に 2, 12, 52, 56 である。この有限集合から高々 6 個を足した和を 100 未満で完全に計算すると、正の 4 の倍数のうち欠けるものは 44 だけである。表示した式は 44 の 7 項表示を与える。この有限検査も補助検証プログラムに含める。 $\square$

補題 18 (有限例外集合証明書). L を (26) で定義した集合とする。このとき、

$$\begin{aligned} [0, 211] \setminus \left(F_5(L) \cup (1 + F_3(L)) \cup (2 + F_1(L)) \right) \\ = \{8, 11, 24, 38, 49, 50, 51, 209, 210, 211\}. \end{aligned} \quad (34)$$

証明. 有限集合 L から $F_1(L), F_3(L), F_5(L)$ を再帰的な有限集合加算で正確に計算し、 $[0, 211]$ で切り詰めて和集合と補集合を取る。その結果が (34) であり、補助検証プログラムにより再現する。 $\square$

定理 2 の証明. まず $N \equiv 0 \pmod{4}$ とする。 $N \geq 100$ なら $N = 4n$ と書け、 $n \geq 25$ である。命題 12 と (21) により、 N は高々 6 個の原始 Dyck 数で表示できる。補題 17 は残る正の 4 の倍数を処理し、 $r(44) = 7$ を示す。

次に $N \equiv 2 \pmod{4}$ とし、 $N = 4m + 2$ と書く。 $N \geq 850$ なら $m \geq 212$ なので、命題 14 より $m \in F_5((\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}))$ である。系 16 から、 N は高々 6 個の原始 Dyck 数の和である。前段落と合わせると、任意の偶数 $N \geq 848$ がそのような表示をもつ。

残るのは、 $N \leq 846$ かつ $N \equiv 2 \pmod{4}$ の整数である。この場合 $0 \leq m \leq 211$ である。式 (28)、補題 18、および系 16 から、高々 6 項で表示できない対応する $N = 4m + 2$ は正確に

$$34, 46, 98, 154, 198, 202, 206, 838, 842, 846$$

である。したがって、この 10 個と 44 を合わせた 11 個が、高々 6 個の原始 Dyck 数の和でない正の偶数のすべてである。

46 以外はすべて 7 項表示をもつ：

$$\begin{aligned} 34 &= 12 + 12 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, \\ 44 &= 12 + 12 + 12 + 2 + 2 + 2 + 2, \\ 98 &= 56 + 12 + 12 + 12 + 2 + 2 + 2, \\ 154 &= 52 + 52 + 12 + 12 + 12 + 12 + 2, \\ 198 &= 56 + 52 + 52 + 12 + 12 + 12 + 2, \\ 202 &= 56 + 56 + 52 + 12 + 12 + 12 + 2, \\ 206 &= 56 + 56 + 56 + 12 + 12 + 12 + 2, \\ 838 &= 240 + 240 + 240 + 52 + 52 + 12 + 2, \\ 842 &= 240 + 240 + 240 + 56 + 52 + 12 + 2, \\ 846 &= 240 + 240 + 240 + 56 + 56 + 12 + 2. \end{aligned}$$

命題 4 により、46 は正確に 8 項を必要とする。 $\square$

系 19. 848 は、任意の偶数 $N \geq T$ が高々 6 個の原始 Dyck 数の和となるような最小の偶数 T である。

証明. 定理 2 により、848 以上のすべての偶数では 6 項で十分であり、一方 846 は 7 項を必要とする。 $\square$

系 20. 任意の非負偶数は $\mathcal{N}_{\text{pD}}$ の高々 8 個の元の和であり、46 は $\mathcal{N}_{\text{pD}}$ の高々 7 個の元の和でない唯一の偶数である。

証明. 正の整数については定理 2 から直ちに従い、整数 0 は空和である。 $\square$

$A \subseteq 2\mathbb{N}_0$ に対し、 $2\mathbb{N}_0$ の任意の元が A の高々 h 個の元の和であるとき、 A を $2\mathbb{N}_0$ に対する**位数高々 h の相対加法基底**と呼ぶ。この性質をもつ最小の整数が h であるとき、その相対位数は**正確に h** であるという。同様に、 $2\mathbb{N}_0$ の十分大きな任意の元が A の高々 h 個の元の和であるとき、 A を**位数高々 h の相対漸近加法基底**と呼ぶ。

定理 2 は 6 項表示に関する完全例外集合を与える。系 20 は $\mathcal{N}_{\text{pD}}$ が $2\mathbb{N}_0$ に対する正確に位数 8 の相対加法基底であることを示し、系 19 は鋭い 6 項閾値を与える。次節では、二つの合同類の差を明らかにし、相対漸近位数が正確に 6 であることを証明する。

5 反復する隙間と漸近的最適性

4 の倍数では $(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12})$ の 5 項表示が直接利用できる。一方、法 4 で 2 に合同な整数では、例外的な加数 2 を奇数個使わなければならない。この差が、全体の相対漸近位数を 5 から 6 へ引き上げる。

系 21 (5 項判定条件). $m \geq 3$ とし、 $N = 4m + 2$ とする。このとき $r(N) \leq 5$ であるための必要十分条件は、

$$m \in F_4((\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12})) \cup (1 + F_2((\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}))) \quad (35)$$

である。

証明. 補題 15 において $\epsilon = 1$ 、 $h = 5$ とすると、 $s = 1, 3, 5$ に対応して

$$F_4((\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12})) \cup (1 + F_2((\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}))) \cup \{2\}$$

を得る。 $m \geq 3$ なので最後の集合は除かれる。□

次の補題は、世代間の隙間が生む下界の機構を取り出したものである。

補題 22 (反復障害). 任意の整数 $k \geq 2$ に対し、

$$x_k = 10 \cdot 4^k - 2$$

とおく。このとき、

$$x_k \notin F_4((\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12})) \quad \text{かつ} \quad x_k - 1 \notin F_2((\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12})) \quad (36)$$

である。

証明. $k \geq 2$ を固定し、 $x = x_k$ と略記する。世代 $k + 2$ の最小元は

$$g_{k+2} > 3 \cdot 4^{k+1} = 12 \cdot 4^k > x$$

である。したがって、 x 以下の $(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12})$ の元はすべて世代 $k + 1$ 以下に属する。系 8 により、そのような元は、世代 k 以下で

$$U_k = 4^k - 2^{k-1}$$

以下である小さい元か、世代 $k+1$ に属し、 g_{k+1} 以上 $U_{k+1} = 4^{k+1} - 2^k$ 以下である大きい元のいずれかである。

まず $x - 1 = 10 \cdot 4^k - 3$ を考える。これは U_{k+1} より大きく、 g_{k+2} より小さいので、それ自身は $(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12})$ に属さない。さらに、許される二つの元の和は最大でも

$$2U_{k+1} = 8 \cdot 4^k - 2^{k+1} < 10 \cdot 4^k - 3 = x - 1$$

である。したがって $x - 1 \notin F_2((\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}))$ である。

次に、背理法のため

$$x = q_1 + \cdots + q_t, \quad t \leq 4, \quad q_i \in (\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12})$$

と仮定する。大きい加数の個数を N_b とする。 $N_b \leq 2$ なら、残る位置を可能な限り大きい小さい加数で埋めても、

$$\begin{aligned} x &\leq 2U_{k+1} + 2U_k \\ &= 2(4^{k+1} - 2^k) + 2(4^k - 2^{k-1}) \\ &= 10 \cdot 4^k - 3 \cdot 2^k < 10 \cdot 4^k - 2 = x \end{aligned}$$

となり、矛盾する。したがって $N_b \geq 3$ である。しかし、大きい加数 3 個だけでも、その和は (17) により

$$3g_{k+1} = 10 \cdot 4^k - 1 = x + 1$$

以上となり、再び矛盾する。ゆえに $x \notin F_4((\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}))$ である。 $\square$

系 23 ($(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12})$ の位数). 集合 $(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12})$ は、非負整数に対する正確に位数 5 の漸近加法基底である。より正確には、任意の整数 $n \geq 212$ は $F_5((\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}))$ に属する一方、 $F_4((\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}))$ と $F_3((\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}))$ はそれぞれ無限に多くの整数を含まない。

証明. 命題 14 から $[212, \infty) \subseteq F_5((\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}))$ を得る。任意の $k \geq 2$ に対して、補題 22 は $x_k \notin F_4((\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}))$ を与える。 $x_k \rightarrow \infty$ なので、漸近的にも 4 項では不十分である。 $F_3((\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12})) \subseteq F_4((\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}))$ なので、3 項についても同様である。 $\square$

系 24 (5 項を必要とする 4 の倍数). 任意の整数 $k \geq 3$ に対し、

$$M_k = 10 \cdot 4^{k+1} - 8$$

は $r(M_k) = 5$ を満たす。したがって、正確に 5 個の正の原始 Dyck 加数を必要とする 4 の倍数は無限に存在する。

証明. $M_k = 4x_k$ と書く。 $k \geq 3$ なので $x_k \geq 212$ であり、命題 14 から $x_k \in F_5((\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}))$ を得る。その表示を 4 倍すれば $r(M_k) \leq 5$ である。

一方、 $r(M_k) \leq 4$ と仮定する。補題 15 を $\epsilon = 0$ 、 $h = 4$ に適用すると、

$$x_k \in F_4((\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12})) \cup (1 + F_2((\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}))) \cup \{2\}$$

でなければならない。しかし、最初の二つは補題 22 に反し、 $x_k > 2$ なので最後の可能性もない。したがって $r(M_k) \geq 5$ であり、等号が従う。□

定理 3 の証明. $k \geq 2$ を固定し、 $m = x_k = 10 \cdot 4^k - 2$ とおく。このとき、

$$N_k = 4m + 2 = 10 \cdot 4^{k+1} - 6$$

である。補題 22 より、

$$m \notin F_4((\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12})), \quad m - 1 \notin F_2((\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}))$$

である。したがって、系 21 から $r(N_k) \geq 6$ を得る。整数 N_k は定理 2 の 11 個の例外のいずれでもないので、 $r(N_k) \leq 6$ である。ゆえに $r(N_k) = 6$ である。 $N_k \rightarrow \infty$ なので、十分大きなすべての偶数を 5 項以下で表示することはできない。一方、定理 2 は上界 6 を与える。したがって $h_{\text{asym}} = 6$ である。□

注意 25 (二つの合同類). $N = 4n$ の場合、十分大きなすべての n は $F_5((\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}))$ に属するので、最終的に $r(N) \leq 5$ であり、系 24 は等号が無限に多く成立することを示す。一方、 $N = 4m + 2$ の場合には、加数 2 を奇数個用いなければならない。 $m = x_k$ では、1 個用いる可能性は $m \in F_4((\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}))$ を、3 個用いる可能性は $m - 1 \in F_2((\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}))$ を要求するが、補題 22 はその両方を排除する。この合同類が相対漸近位数を 5 から 6 へ引き上げる。

6 OEIS 数列と計算機検証

三つの OEIS 数列が自然に現れる。完全均衡数は [A014486](#) [5]、正の原始 Dyck 数は [A057547](#) [6] をなし、本論文の中心数列は

$$a(n) = r(2n)$$

すなわち [A395858](#) [7] である。定理 2 は 6 を超えるすべての項を決定する：

$$a(n) = 8 \iff n = 23$$

であり、

$$a(n) = 7 \iff n \in \{17, 22, 49, 77, 99, 101, 103, 419, 421, 423\}$$

である。定理 3 は、値 6 をとる明示的な無限部分列

$$a(5 \cdot 4^{k+1} - 3) = 6 \quad (k \geq 2) \tag{37}$$

を与える。

コミット 3525cfb における [A395858.py](#) は、表示した初項を再現し、[A395858](#) の最初の 50,000 項を生成する。本稿の有限計算証明書は、補助ファイル `verify_certificate`

s_for_paper.py により、浮動小数点演算を用いず整数集合の加算だけで再現する。v6 対応版では、正規族に対する (23)–(24)、完全族に対する (29) と (30)、小さい 4 の倍数、および有限例外集合 (34) を検査する。また、独立な動的計画法により、選択した有限上界までの $r(N)$ を交差検証する。検証プログラム、実行コマンド、期待される出力、および固定コミットへのリンクは補助資料にまとめる。すべての無限範囲に関する主張は、桁持ち上げ、世代境界、および反復障害によって本文中で理論的に証明されている。

7 結語

本論文の結果は、原始 Dyck 数に関係する三つの正確な位数を決定する。すべての非負偶数上の相対加法位数は 8、相対漸近位数は 6、 $(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{PD}, \geq 12})$ の漸近加法位数は 5 である。長い 5 項区間を伝播させるのと同じ基数 4 の自己相似性が、反復障害 $x_k = 10 \cdot 4^k - 2$ も生み出す。

$r(N) = 6$ となる偶数 N の完全な集合を特徴づけることは、今後の課題として残る。計算は $10 \cdot 4^k$ の近傍に追加のブロック構造が存在することを示唆するが、それらのブロックの正確な幅と端点はまだ証明されていない。より広い問いとして、他の分解不能なデジタル言語に対しても、正規部分族による上界と世代間の隙間による下界が同様に現れるかが挙げられる。

参考文献

- [1] J. P. Bell, K. G. Hare, and J. Shallit, When is an automatic set an additive basis?, *Proc. Amer. Math. Soc. Ser. B* **5** (2018), 50–63.
- [2] J. P. Bell, T. F. Lidbetter, and J. Shallit, Additive number theory via approximation by regular languages, *Internat. J. Found. Comput. Sci.* **31** (2020), 667–687.
- [3] P. Madhusudan, D. Nowotka, A. Rajasekaran, and J. Shallit, Lagrange’s theorem for binary squares, in *43rd International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science*, Leibniz Int. Proc. Inform., Vol. 117, Schloss Dagstuhl–Leibniz-Zentrum für Informatik, 2018, pp. 18:1–18:14.
- [4] M. B. Nathanson, *Additive Number Theory: The Classical Bases*, Grad. Texts in Math., Vol. 164, Springer, 1996.
- [5] OEIS Foundation Inc., *The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences*, A014486, <https://oeis.org/A014486>.
- [6] OEIS Foundation Inc., *The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences*, A057547, <https://oeis.org/A057547>.
- [7] OEIS Foundation Inc., *The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences*, A395858, <https://oeis.org/A395858>.

- [8] A. Rajasekaran, J. Shallit, and T. Smith, Sums of palindromes: an approach via automata, in *35th Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science*, Leibniz Int. Proc. Inform., Vol. 96, Schloss Dagstuhl–Leibniz-Zentrum für Informatik, 2018, pp. 54:1–54:12.

Takayuki Kuriyama
Growup Learning Academy
4-8-3 Shakujii-machi
Nerima-ku, Tokyo 177-0041
Japan
メールアドレス: growup.kuriyama@gmail.com